

MoonRegex 项目申报书

2026 MoonBit 国产开源生态竞赛 · 个人赛

01 基本信息

项目名称	MoonRegex: 纯 MoonBit 正则表达式引擎
GitHub	https://github.com/Xy2012-collab/MoonRegex
GitLink	https://gitlink.org.cn/X1119/MoonRegex
方向 / 许可证	MoonBit 基础库 · 文本处理 / Apache-2.0 · 原创

02 项目简介

MoonRegex 是纯 MoonBit 实现的正则表达式引擎，基于 AST 编译 + 递归回溯匹配。支持完整正则语法 (`.+?|() [] [a-z] \d\w\s {n,m}`)，提供7种API (`match/find/replace/split/count`)，零外部依赖。MoonBit 生态缺乏正则表达式引擎，本项目填补了这一基础工具空白。

03 核心功能

类别	数量	具体项
基础语法	6	字面量 / <code>.</code> / <code>*</code> / <code>+</code> / <code>?</code> / <code> </code> / <code>()</code>
字符类	4	<code>[]</code> / <code>[^]</code> / <code>[a-z]</code> / <code>[0-9]</code> / <code>[A-Z]</code>
转义	6	<code>\d</code> / <code>\D</code> / <code>\w</code> / <code>\W</code> / <code>\s</code> / <code>\S</code>
计数重复	3	<code>{n}</code> / <code>{n,}</code> / <code>{n,m}</code>
锚点	2	<code>^</code> / <code>\$</code>
API	7	<code>match</code> / <code>find</code> / <code>find_all</code> / <code>replace</code> / <code>split</code> / <code>count</code> / <code>match_result</code>

04 差异化

MoonRegex 是 MoonBit 生态中首个正则表达式引擎。对比手写字符串查找，MoonRegex 提供声明式模式匹配，92个测试覆盖完整语法。AST编译架构将解析与匹配分离，方便后续优化（如DFA编译）。

维度	MoonRegex 生态现状	
正则语法	25+ 种语法	无可对标项目
API	7 种方法	无可对标项目
架构	AST编译+[]	—
依赖	零外部依赖	—

05 项目规模

类别	行数	说明
正则引擎	600	parser / AST / matcher
测试	570	92个测试全部通过
文档/CI	251	README + CI + 申报材料
合计	1,421	10次有效提交

06 适用场景

输入验证 · 日志解析 · 文本搜索替换 · 配置文件验证 · 数据清洗 · MoonBit 文本处理基础设施